

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

GA5-220501095-AA1-EV05

Mapa de Navegación - TRUEQUE MATCH

Presentado por:

Gerson Jonnathan López Oviedo

Código de aprendiz: 3186647

Docente:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Fase 4 Ejecución

Actividad de Proyecto 5

Bogotá D.C., 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Sección 1. Concepto general y tipos de mapa de navegación	4
1.1. Mapa de Navegación Jerárquico	4
1.2. Mapa de Navegación Lineal	4
1.3. Mapa de Navegación en Red (o No Lineal)	5
1.4. Mapa de Navegación Híbrido	6
Sección 2. Resumen	6
Sección 3. Qué es un mapa de navegación en UX	6
Sección 4. Diferencia entre mapa de navegación, sitemap y flujo de usuario	7
4.1. Mapa de navegación	7
4.2. Sitemap (mapa del sitio)	7
4.3. Flujo de usuario (User Flow)	8
Sección 5. Tipo de Mapa de Navegación Seleccionado para app TRUEQUE MATCH	9
Sección 6. Usuarios y Requerimientos de Navegación.....	9
Sección 7. Mapa de Navegación	11
Usuario Administrador	11
Sección 8. Mapa de Navegación	12
Usuario Estándar	12
Sección 9. Inventario de Páginas y Secciones	13
Sección 10. Plantillas de Estilos de Páginas	15
Sección 11. Buenas Prácticas Aplicadas al Diseño de Navegación	16
Conclusiones	18
Referencias.....	19

Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA5-220501095-AA1-EV05 y tiene como propósito presentar el mapa de navegación del sistema TRUEQUE MATCH, una aplicación móvil y web orientada al intercambio de bienes, servicios, conocimientos y experiencias sin mediación de dinero, en el marco del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

El mapa de navegación es una herramienta de diseño de arquitectura de información que representa, de manera gráfica y estructurada, el conjunto de páginas o pantallas de un sistema, las relaciones jerárquicas entre ellas y los caminos que puede seguir el usuario para acceder a los contenidos y funcionalidades disponibles. Tal como señalan Garrett (2011) y Morville y Rosenfeld (2006), el mapa de navegación es uno de los entregables fundamentales en la fase de diseño de la experiencia del usuario, ya que permite detectar problemas de arquitectura antes de iniciar el desarrollo y facilita la comunicación entre los miembros del equipo y con los clientes.

TRUEQUE MATCH cuenta con dos tipos de usuario diferenciados: el usuario estándar, quien interactúa directamente con la plataforma para publicar ofertas, proponer trueques y evaluar intercambios, y el usuario administrador, quien gestiona el sistema desde un panel de control con acceso privilegiado a todas las entidades del modelo de datos. Esta distinción de roles genera dos árboles de navegación independientes, cada uno con su propia jerarquía de acceso y contenido.

El documento incluye la identificación del tipo de mapa de navegación adoptado, los mapas jerárquicos de cada tipo de usuario con sus ramificaciones, el inventario completo de páginas y secciones del sistema, las plantillas de estilos definidas para la interfaz y las buenas prácticas aplicadas para potenciar la navegación del usuario en TRUEQUE MATCH.

Sección 1. Concepto general y tipos de mapa de navegación

Un mapa de navegación es un esquema o representación estructurada que muestra cómo están organizadas las páginas o pantallas de un sistema y cómo el usuario se mueve entre ellas.

En otras palabras, es como el plano de rutas de una aplicación o sitio web.

Dependiendo de cómo se organiza la información y los caminos de navegación, existen varios tipos:

1.1. Mapa de Navegación Jerárquico

Es el tipo más común. Organiza las páginas en forma de árbol, empezando desde una página principal y descendiendo hacia secciones y subsecciones.

Analogía:

Es como un árbol genealógico o las carpetas de una computadora: abres una carpeta y dentro encuentras más carpetas.

Características:

Tiene una estructura de niveles.

Parte de una página principal (Home).

Cada sección puede contener subsecciones o páginas internas.

Ejemplo:

Inicio

→ Categorías

→ Perfil

→ Configuración

Cuándo se usa:

- Sitios web informativos
- Plataformas con muchas secciones
- Sistemas institucionales

1.2. Mapa de Navegación Lineal

Organiza las páginas en una secuencia paso a paso, donde el usuario avanza en un orden específico.

Analogía:

Es como seguir los pasos de una receta: primero haces el paso 1, luego el 2 y así sucesivamente.

Características:

- Flujo secuencial.
- Cada pantalla lleva a la siguiente etapa.
- El usuario normalmente no salta entre secciones libremente.

Ejemplo:

Inicio

→ Registro

→ Confirmación

→ Finalización

Cuándo se usa:

- Procesos de compra
- Formularios
- Registros de usuario
- Tutoriales

1.3. Mapa de Navegación en Red (o No Lineal)

En este tipo, las páginas están interconectadas entre sí, permitiendo múltiples caminos de navegación.

Analogía:

Es como una red de calles en una ciudad : puedes llegar al mismo lugar por varios caminos.

Características:

- No sigue un orden rígido.
- El usuario puede moverse libremente entre diferentes secciones.
- Alta flexibilidad de navegación.

Ejemplo:

Perfil ↔ Productos

Productos ↔ Categorías

Categorías ↔ Búsqueda

Cuándo se usa:

- Redes sociales
- Plataformas interactivas
- Sistemas con exploración libre

1.4. Mapa de Navegación Híbrido

Combina varios tipos de navegación (generalmente jerárquica, lineal y en red).

Características:

- Estructura principal jerárquica.
- Algunos procesos lineales.
- Conexiones adicionales entre secciones.

Ejemplo típico:

- Menú principal jerárquico
- Proceso de compra lineal
- Enlaces cruzados entre secciones

Cuándo se usa:

- Aplicaciones complejas
- Plataformas digitales modernas
- Sistemas con múltiples funciones

Sección 2. Resumen

Tipo	Cómo funciona
Jerárquico	Estructura en forma de árbol
Lineal	Navegación paso a paso
Red	Navegación libre entre páginas
Híbrido	Mezcla de varios tipos

Sección 3. Qué es un mapa de navegación en UX

En el contexto de UX (Experiencia de Usuario), un mapa de navegación es una representación estructurada que muestra cómo están organizadas las páginas, pantallas o secciones de un sistema digital y cómo el usuario puede moverse entre ellas.

Su objetivo principal es planificar y visualizar los caminos que una persona puede seguir dentro de una aplicación, sitio web o sistema digital.

Desde el punto de vista del diseño de experiencia de usuario, el mapa de navegación permite:

- organizar la información del sistema de forma lógica
- facilitar el acceso a las funciones o contenidos
- evitar que el usuario se pierda dentro de la plataforma
- mejorar la eficiencia y la claridad de la interfaz

En términos simples, el mapa de navegación funciona como el plano de rutas de un sistema digital. Así como un mapa de carreteras muestra cómo se conectan diferentes ciudades, el mapa de navegación muestra cómo se conectan las diferentes pantallas o páginas de una plataforma.

Por ejemplo, en una aplicación podrían existir rutas como:

Inicio → Perfil → Editar información

Inicio → Buscar productos → Detalle del producto → Intercambio

Este tipo de representación ayuda a los diseñadores y desarrolladores a visualizar la estructura del sistema antes de construirlo, asegurando que la navegación sea clara y coherente para los usuarios.

Sección 4. Diferencia entre mapa de navegación, sitemap y flujo de usuario

Aunque estos tres conceptos se utilizan dentro del diseño de interfaces y la arquitectura de información, cada uno cumple una función distinta dentro del diseño de un sistema digital.

4.1. Mapa de navegación

El mapa de navegación muestra cómo están conectadas las páginas o pantallas entre sí y qué rutas puede seguir el usuario dentro del sistema.

Se enfoca principalmente en las conexiones entre las secciones del sistema.

Su función es ayudar a comprender cómo se mueve el usuario dentro de la plataforma.

Por ejemplo:

Inicio → Categorías → Producto

Inicio → Perfil → Configuración

Aquí lo importante no es listar todas las páginas, sino mostrar las rutas posibles de navegación.

4.2. Sitemap (mapa del sitio)

El sitemap es una representación estructurada que enumera y organiza todas las páginas que existen dentro de un sitio web o aplicación.

A diferencia del mapa de navegación, el sitemap no se centra tanto en las rutas que sigue el usuario, sino en mostrar la estructura completa del contenido del sitio.

Generalmente se representa como una estructura jerárquica similar a un árbol.

Ejemplo conceptual:

Inicio

Servicios

Contacto

Blog

Artículos

El sitemap se utiliza principalmente para:

- organizar la arquitectura del contenido
- ayudar al desarrollo del sitio web
- facilitar el posicionamiento en buscadores
- comprender la estructura general del sistema

En pocas palabras, el sitemap responde a la pregunta:

¿Qué páginas existen en el sistema?

4.3. Flujo de usuario (User Flow)

El flujo de usuario describe la secuencia específica de pasos que una persona sigue para cumplir un objetivo dentro del sistema.

A diferencia del mapa de navegación o del sitemap, el flujo de usuario se centra en las acciones del usuario y en el proceso que realiza para completar una tarea.

Por ejemplo, un flujo de usuario podría ser:

Inicio

Registrarse

Completar formulario

Confirmar correo

Acceder a la cuenta

Este tipo de diagrama ayuda a los diseñadores a comprender:

- qué pasos realiza el usuario

- qué decisiones puede tomar
- en qué puntos podría tener dificultades
- cómo optimizar el proceso para hacerlo más sencillo

En otras palabras, el flujo de usuario responde a la pregunta:

¿Qué pasos sigue el usuario para lograr algo dentro del sistema?

Sección 5. Tipo de Mapa de Navegación Seleccionado para app TRUEQUE MATCH

Para TRUEQUE MATCH se adoptó un mapa de navegación de estructura jerárquica, también conocido como árbol de navegación. Este tipo de estructura organiza las páginas del sistema en niveles sucesivos de detalle, partiendo desde una página raíz (el inicio de sesión) hasta llegar a las secciones más específicas del sistema. Según Krug (2014), la estructura jerárquica es la más adecuada para aplicaciones con múltiples roles de usuario y diferentes niveles de acceso a la información, ya que permite definir con claridad qué contenidos son accesibles para cada perfil y en qué orden se presentan.

La elección de esta estructura se justifica por tres razones principales. Primero, TRUEQUE MATCH maneja dos roles diferenciados (usuario estándar y administrador), cada uno con su propio árbol de navegación. Segundo, las funcionalidades del sistema están claramente diferenciadas en módulos independientes (ofertas, trueques, evaluaciones, reportes), lo que se alinea naturalmente con una estructura de árbol. Tercero, el requerimiento no funcional RNF05, que establece criterios de usabilidad para el sistema, demanda que el usuario pueda acceder a cualquier sección en un máximo de tres niveles de navegación desde la pantalla principal, lo cual es una característica inherente a los mapas jerárquicos bien diseñados.

Sección 6. Usuarios y Requerimientos de Navegación

El sistema TRUEQUE MATCH define dos perfiles de usuario con necesidades y permisos de navegación distintos. A continuación se describe cada uno con sus requerimientos de acceso:

El usuario estándar es el actor principal de la plataforma. Sus necesidades de navegación se centran en el descubrimiento de ofertas (RF04, RF05, RF11), la publicación y gestión de sus propias publicaciones (RF04, RF06), la propuesta y seguimiento de trueques (RF07, RF08), la comunicación con otros usuarios

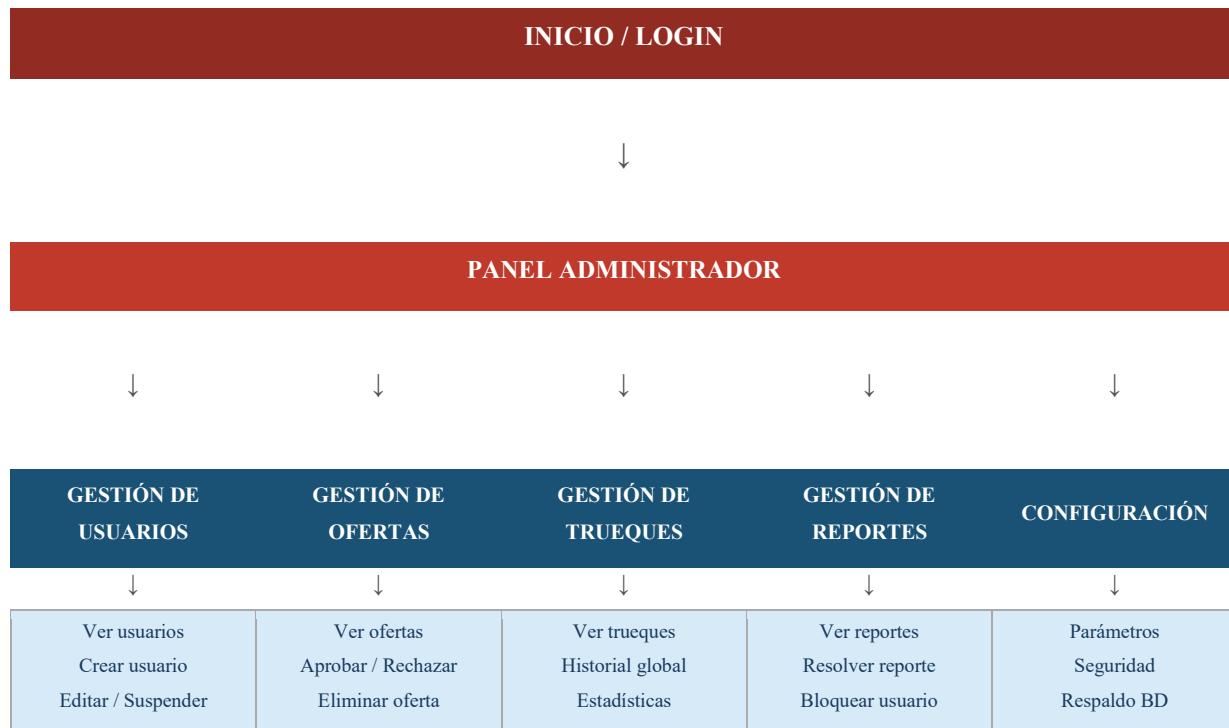
(RF07), la evaluación de intercambios realizados (RF09) y la gestión de su perfil personal (RF03). Su árbol de navegación parte del inicio de sesión o del registro como nuevo usuario, y desde allí accede a la pantalla principal (Home) desde la cual puede alcanzar todos los módulos en no más de dos niveles adicionales.

El usuario administrador es el actor de control y supervisión del sistema. Sus necesidades de navegación se concentran en la gestión integral de todas las entidades del modelo de datos: usuarios, ofertas, trueques, reportes y configuración del sistema. A diferencia del usuario estándar, el administrador no interactúa directamente con las funcionalidades de intercambio, sino que supervisa el comportamiento global de la plataforma y aplica medidas correctivas cuando se detectan irregularidades. Su árbol de navegación parte del inicio de sesión y accede directamente al panel de administración, desde el cual puede llegar a cualquier módulo de gestión en un solo nivel adicional.

Sección 7. Mapa de Navegación

Usuario Administrador

El siguiente árbol jerárquico representa el flujo de navegación del usuario administrador dentro de TRUEQUE MATCH. El mapa se organiza en tres niveles: el acceso al sistema (Nivel 0), el panel central de administración (Nivel 1) y los cinco módulos de gestión con sus respectivas subsecciones (Nivel 2 y Nivel 3). Las flechas indican la dirección del flujo de navegación de nivel superior a nivel inferior.

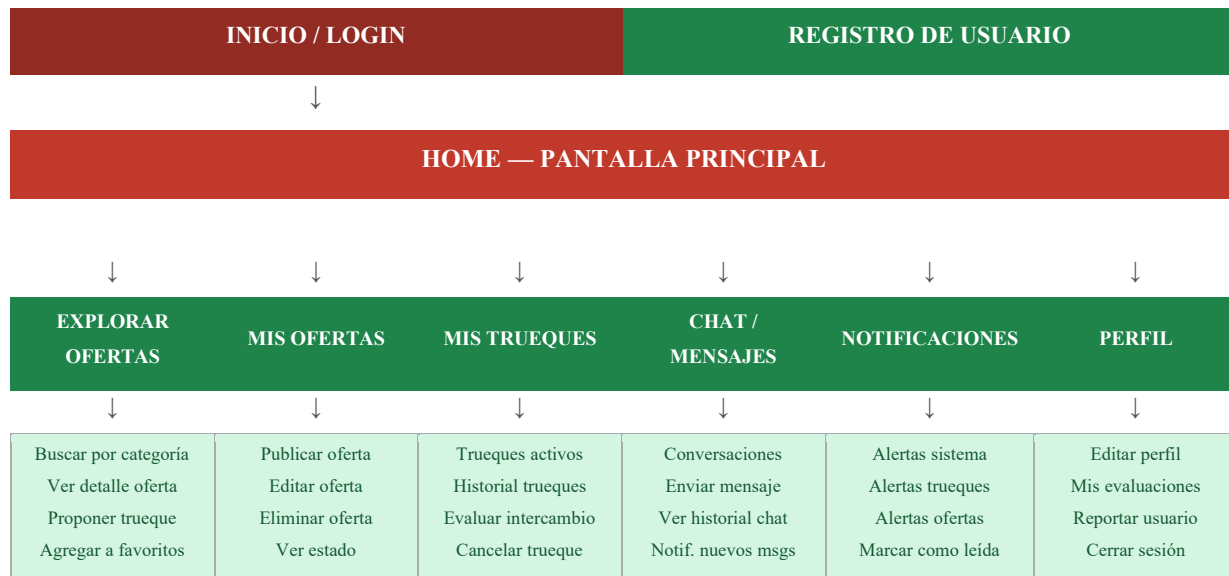


Nota. Mapa de navegación del usuario administrador de TRUEQUE MATCH. Los recuadros azules corresponden a los módulos de gestión de Nivel 2. Los recuadros con fondo claro representan las subsecciones de Nivel 3.

Sección 8. Mapa de Navegación

Usuario Estándar

El siguiente árbol jerárquico representa el flujo de navegación del usuario estándar dentro de TRUEQUE MATCH. El mapa se organiza en cuatro niveles: el acceso o registro (Nivel 0), la pantalla principal o Home (Nivel 1), los seis módulos principales accesibles desde el menú de navegación inferior (Nivel 2) y las subsecciones específicas de cada módulo (Nivel 3). El registro de usuario se presenta como un flujo paralelo al inicio de sesión, al que se accede únicamente cuando el usuario no tiene cuenta registrada.



Nota. Mapa de navegación del usuario estándar de TRUEQUE MATCH. Elaboración propia (2025). Los recuadros verdes corresponden a los módulos principales de Nivel 2. Los recuadros con fondo claro representan las subsecciones de Nivel 3.

Sección 9. Inventario de Páginas y Secciones

A continuación se presenta el inventario completo de las páginas y secciones que componen el sistema TRUEQUE MATCH, indicando el nivel jerárquico al que pertenece cada una, el tipo de usuario que puede acceder a ella y una descripción breve de su contenido. Este inventario permite verificar que el diseño del mapa de navegación incluye todas las categorías y funcionalidades contempladas en los requerimientos del sistema.

Nivel	Página / Sección	Tipo de usuario	Descripción de contenido
0	Inicio / Login	Ambos	Punto de entrada de la app. Autenticación con correo y contraseña.
0	Registro de usuario	Usuario	Formulario de creación de cuenta: nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo.
1	Home (Pantalla principal)	Usuario	Feed de ofertas recientes, buscador global y acceso a todos los módulos.
1	Panel Administrador	Administrador	Centro de control del sistema. Acceso a todos los módulos de gestión.
2	Explorar ofertas	Usuario	Listado filtrable por categoría. Productos, servicios, conocimientos y experiencias.
2	Mis ofertas	Usuario	Gestión de las publicaciones propias: crear, editar, eliminar y ver estado.
2	Mis trueques	Usuario	Seguimiento de intercambios activos, historial y evaluaciones pendientes.
2	Chat / Mensajes	Usuario	Conversaciones entre usuarios para negociar los términos del trueque.
2	Notificaciones	Usuario	Alertas del sistema, nuevos trueques propuestos y mensajes recibidos.
2	Perfil	Usuario	Datos personales, reputación, historial de evaluaciones y configuración de cuenta.
2	Gestión de usuarios	Administrador	Ver, crear, editar y suspender cuentas de usuarios registrados.
2	Gestión de ofertas	Administrador	Supervisar, aprobar, rechazar o eliminar publicaciones del sistema.

Nivel	Página / Sección	Tipo de usuario	Descripción de contenido
2	Gestión de trueques	Administrador	Ver el historial global de intercambios y estadísticas de la plataforma.
2	Gestión de reportes	Administrador	Revisar reportes enviados por usuarios y aplicar medidas correctivas.
2	Configuración del sistema	Administrador	Parámetros generales, seguridad de acceso y respaldo de base de datos.
3	Detalle de oferta	Usuario	Información completa de una oferta: descripción, fotos, datos del ofertante.
3	Proponer trueque	Usuario	Formulario para iniciar un intercambio seleccionando la oferta que se ofrece a cambio.
3	Publicar oferta	Usuario	Formulario de creación: título, descripción, categoría e imágenes.
3	Evaluar intercambio	Usuario	Calificación de 1 a 5 y comentario sobre el trueque realizado.
3	Editar perfil	Usuario	Actualizar nombre, foto de perfil, datos de contacto y preferencias.

Nota. Inventario de páginas del sistema TRUEQUE MATCH organizado por nivel jerárquico. Total: 20 páginas o secciones identificadas. Elaboración propia con base en los requerimientos funcionales RF01 a RF14 del proyecto (López Oviedo, 2025).

Sección 10. Plantillas de Estilos de Páginas

Las plantillas de estilo definen los elementos visuales y de interacción que se repiten de manera consistente en todas las pantallas del sistema, garantizando la coherencia visual y la familiaridad del usuario con la interfaz. Según Shneiderman et al. (2016), la consistencia es una de las ocho reglas de oro del diseño de interfaces, ya que reduce la carga cognitiva del usuario al permitirle transferir el conocimiento aprendido en una pantalla a las demás.

Para TRUEQUE MATCH se definieron tres plantillas base que cubren la totalidad de las pantallas del sistema:

Plantilla A - Pantallas de acceso (Login y Registro)

Esta plantilla se aplica a las pantallas de inicio de sesión y registro de usuario. Sus elementos son: fondo oscuro (color #1A1A1A), logo de TRUEQUE MATCH centrado en la parte superior con el ícono de apretón de manos en círculo rojo (#C0392B), formulario de campos centrado con inputs de fondo gris (#2C2C2C) y borde sutil, botón de acción principal en rojo (#C0392B) con texto en Bebas Neue, enlace de acción secundaria en texto gris claro, y pie de página con enlace de alternativa (ir a registro o volver al login). No incluye menú de navegación ni header de aplicación.

Plantilla B - Pantallas de contenido (Home y módulos del usuario estándar)

Esta plantilla se aplica a todas las pantallas del usuario estándar una vez autenticado. Sus elementos son: header superior con logo reducido a la izquierda, ícono de notificaciones con indicador de contador a la derecha y avatar circular del usuario, cuerpo de contenido en fondo oscuro (#1A1A1A) con tarjetas de información en gris (#2C2C2C) y radio de borde de 14px, barra de navegación inferior fija con cinco ítems (Inicio, Explorar, Publicar, Chat, Perfil) con el ítem activo en rojo (#C0392B), y tipografía Nunito para cuerpos de texto y Bebas Neue para títulos de sección. El espaciado entre secciones es de 14px y el padding lateral de 16px.

Plantilla C - Pantallas del panel de administración

Esta plantilla se aplica a todas las pantallas del usuario administrador. Sus elementos son: header superior con logo, título del módulo activo centrado y botón de cierre de sesión a la derecha, menú lateral izquierdo con los cinco módulos de gestión (Usuarios, Ofertas, Trueques, Reportes, Configuración) con el módulo activo resaltado en rojo (#C0392B), área de contenido principal a la derecha con tablas de datos en fondo blanco (#FFFFFF) sobre fondo general gris claro (#F2F3F4), botones de acción (ver, editar, suspender) en escala de colores semáforo (verde para aprobar, rojo para rechazar o suspender, gris para ver detalle), y tipografía Arial para el panel de administración dado su mayor densidad de información.

Sección 11. Buenas Prácticas Aplicadas al Diseño de Navegación

El diseño del mapa de navegación de TRUEQUE MATCH incorporó un conjunto de buenas prácticas reconocidas en la disciplina del diseño de experiencia de usuario (UX) y la arquitectura de información. A continuación se describen las principales prácticas aplicadas y su correspondencia con el diseño del sistema.

Regla de los tres clics

Krug (2014) establece que el usuario debe poder acceder a cualquier contenido de un sitio web o aplicación en un máximo de tres clics o toques desde la pantalla principal. En TRUEQUE MATCH, esta regla se cumple en todos los casos: desde el Home, el usuario puede llegar a cualquier subsección en exactamente dos toques adicionales (módulo → subsección), lo que sitúa la distancia máxima de navegación en tres pasos desde el inicio de sesión.

Jerarquía visual clara

El uso de colores diferenciados por nivel jerárquico en los mapas (rojo oscuro para el acceso, rojo para el nivel 1, azul o verde para el nivel 2 según el tipo de usuario, y fondos suaves para el nivel 3) permite al usuario identificar visualmente en qué nivel de la arquitectura se encuentra en cada momento. Este principio, descrito por Lidwell et al. (2010) como señalización de la jerarquía, es especialmente relevante en aplicaciones móviles donde el espacio de pantalla es limitado.

Separación de roles y permisos

La definición de dos árboles de navegación completamente independientes para el usuario estándar y el administrador garantiza que cada actor del sistema solo tenga acceso a las funcionalidades pertinentes a su rol. Esta práctica, alineada con el principio de mínimo privilegio descrito en la norma ISO/IEC 27001 (2013) e implementada en las políticas de seguridad del proyecto, reduce el riesgo de accesos no autorizados y simplifica la experiencia de cada tipo de usuario al eliminar opciones irrelevantes de su interfaz.

Menú de navegación inferior persistente

En la plantilla B del usuario estándar se adoptó el patrón de Tab Bar (barra de pestañas inferior), que mantiene visible en todo momento el menú de navegación con los cinco módulos principales. Nielsen (1994) incluye la visibilidad del estado del sistema como la primera de sus diez heurísticas de usabilidad, lo que respalda esta decisión de diseño: el usuario siempre sabe en qué sección se encuentra y puede cambiar de módulo con un solo toque desde cualquier pantalla de Nivel 2 o Nivel 3.

Feedback y prevención de errores en la navegación

El mapa de navegación incluye la pantalla de notificación de errores como una sección específica del flujo de registro y de los formularios de publicación de ofertas. Esta decisión responde a la heurística número 9 de Nielsen (1994), que establece que el sistema debe ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores, presentando mensajes claros y constructivos que indiquen la causa del problema y la acción correctiva requerida.

Conclusiones

La elaboración del mapa de navegación de TRUEQUE MATCH permitió materializar de manera gráfica y estructurada la arquitectura de información del sistema, estableciendo con claridad el número de páginas, su organización jerárquica y los caminos de navegación disponibles para cada tipo de usuario. El resultado final es un sistema con 20 páginas o secciones identificadas, organizadas en cuatro niveles jerárquicos y distribuidas en dos árboles de navegación independientes: uno para el usuario estándar y uno para el administrador.

La adopción de la estructura jerárquica se demostró como la elección más adecuada para TRUEQUE MATCH, dado que el sistema maneja roles diferenciados, módulos funcionales claramente delimitados y un requerimiento de accesibilidad que exige alcanzar cualquier contenido en un máximo de tres niveles desde la pantalla principal. Esta estructura, combinada con las buenas prácticas de diseño de navegación aplicadas, como la regla de los tres clics, la jerarquía visual por colores, el menú inferior persistente y la separación de roles, garantiza que la experiencia de navegación sea intuitiva, eficiente y coherente para todos los usuarios del sistema.

Finalmente, la definición de las tres plantillas de estilo (acceso, contenido de usuario y panel de administración) establece los fundamentos visuales que deberán respetarse durante el desarrollo de la interfaz, asegurando la consistencia visual del sistema completo y facilitando el trabajo del equipo de desarrollo en las fases de implementación y pruebas del proyecto TRUEQUE MATCH.

Referencias

- Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2.^a ed.). New Riders.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2013). *NTC-ISO/IEC 27001: Sistemas de gestión de la seguridad de la información*. ICONTEC.
- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.^a ed.). New Riders.
- Lidwell, W., Holden, K., y Butler, J. (2010). *Universal principles of design* (2.^a ed.). Rockport Publishers.
- López Oviedo, G. J. (2025). *Propuesta técnica y económica TRUEQUE MATCH*. G.L. Software Solutions. SENA.
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.
- Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. En *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 152-158). ACM. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., y Elmqvist, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6.^a ed.). Pearson.